

অধ্যায়-৫

ইনপুট ডিভাইসের কার্যাবলি

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ইনপুট ডিভাইস কী?

বাকাশির্বো- ২০২২

উত্তর : যে সকল ডিভাইসের মাধ্যমে কম্পিউটারে প্রক্রিয়াকরণের জন্য ডাটা প্রদান করা হয়, সেসকল ডিভাইসকে ইনপুট ডিভাইস বলে।

যেমন : কী-বোর্ড, মাউস, জয়স্টিক ইত্যাদি।



ইনপুট ডিভাইস সমূহ

** ২। কয়েকটি ইনপুট ডিভাইসের নাম লেখ।

বাকাশির্বো- ২০২৩, ২৪

উত্তর : ইনপুট ডিভাইসের নাম হলো :

- | | |
|------------------|------------------------|
| ক) মাউস | খ) কী-বোর্ড |
| গ) জয়স্টিক | ঘ) টাচ স্ক্রিন |
| ঙ) বার কোড রিডার | চ) OMR |
| ছ) OCR | জ) ডিজিটাইজার ইত্যাদি। |

*** ৩। ওয়্যারলেস কী-বোর্ড বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : ওয়্যারলেস কী-বোর্ড হলো এমন এক ধরনের কী-বোর্ড যা user কে computers, tablets বা laptops এর সাথে radio frequency সাহায্যে যোগাযোগ করতে সাহায্য করে থাকে। যেমন : Wifi, Bluetooth বা Infrared technology ব্যবহার করে। এটি একটি তারবিহীন কী-বোর্ড।

*** ৪। লাইট পেনের কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : লাইট পেন এক ধরনের ইনপুট ডিভাইস। স্ক্রিনে গ্রাফিক্স এবং টেক্সট আঁকার জন্য ডিসপ্লে ডিভাইসের জন্য লাইট পেন ব্যবহার করা হয়।

*** ৫। টাচপ্যাডের কী? এর বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

উত্তর : টাচপ্যাড হলো কম্পিউটারের একটি ফ্ল্যাট প্যাড যা মাউসের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

টাচপ্যাডের এর বৈশিষ্ট্য হলো :

ক) টাচপ্যাড মাউসের যে কোনো বস্তু নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি দ্রুত নির্বাচনের জন্য আরো ভালো ভূমিকা পালন করে থাকে।

খ) মাউস ব্যবহার করার জন্য এটির নীচে কোনো মসৃণ পৃষ্ঠের জায়গায় প্রয়োজন নেই।

গ) টাচপ্যাড ল্যাপটপ বা কী-বোর্ডে এম্বেডেড থাকায় এটি ব্যবহার করার জন্য অতিরিক্ত জায়গার প্রয়োজন নেই।

ঘ) টাচপ্যাড চালানো সহজ।

*** ৬। OMR কী?

বাকাশিবো- ২০২২

উত্তর : OMR হলো বিশেষ এক ধরনের ইনপুট ডিভাইস, যার পূর্ণ নাম Optical Mark Reader. ওএমআর (OMR) এমন একটি যন্ত্র যা পেন্সিল বা কালির দাগ (Mark) বুঝতে পারে এবং সঠিক দাগ গণনা করতে পারে। বহু নির্বাচনী প্রশ্নের উত্তরপত্র মার্ক গণনার কাজে OMR ব্যবহৃত হয়।

*** ৭। OCR কী?

উত্তর : OCR বলতে আলোকভিত্তিক অক্ষর শনাক্তকরণ, হাতে লেখা বা টাইপযন্ত্রে টাইপকৃত লেখার ছবিকে (সাধারণত স্ক্যানার দিয়ে স্ক্যান করা) কম্পিউটারে সম্পাদনাযোগ্য লেখায় অনুদিত করার যান্ত্রিক বা ইলেকট্রনিক পদ্ধতিকে বুঝায়। OCR এর পূর্ণরূপ হলো : Optical Character Recognition.

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। OCR কীভাবে কাজ করে।**

বাকশির্বো- ২০২৩,২৪

উত্তর : OCR এর পূর্ণনাম হলো Optical Character Recognition. এটি মূলত একটি ইনপুট ডিভাইস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সারণত OCR বিভিন্ন আকারের দাগ, চিহ্ন সব ধরনের আলফানিউমেরিক ক্যারেব্টার পড়তে পারে। OCR এর কার্যপ্রণালি মূলত OCR সফটওয়্যারের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। এ OCR যন্ত্রটি প্রথমে ডকুমেন্টের বিটম্যাপ ইমেজ তৈরি করে। অতঃপর OCR সফটওয়্যার সেগুলোকে ASCII টেক্সটে রূপান্তরিত করে ফলে কম্পিউটার বিভিন্ন অক্ষর, বর্ণ, সংখ্যা বা বিশেষ ক্যারেব্টার চিনতে পারে।

***** ২। ভয়েস রিকগনিশন ডিভাইস সম্পর্কে আলোচনা কর।**

উত্তর : মুখে বলা শব্দকে কোনো কম্পিউটার প্রোগ্রামে ইনপুট হিসেব গ্রহণের প্রক্রিয়াই হলো ভয়েস রিকগনিশন। ভয়েজ রিকগনিশন প্রযুক্তি হলো একটি সফটওয়্যার প্রোগ্রাম বা হার্ডওয়্যার ডিভাইস, যা মানুষের ভয়েস ডিকোড করার ক্ষমতা রাখে। ভয়েস রিকগনিশন সাধারণত কী-বোর্ড, মাউস ব্যবহার না করে বা কোনো বোতাম টিপ না দিয়েই একটি ডিভাইস পরিচালনা করতে, কমান্ড সম্পন্ন করতে বা লিখতে ব্যবহৃত হয়।

*** ৩। MICR কী? এর সুবিধা ও অসুবিধা লেখ।

উত্তর : MICR এর পূর্ণরূপ Magnetic Ink Character recognition. যে মেশিন MICR লেখা পড়তে পারে তাকে MICR Reader বলে। এটি ব্যাংক চেক বা ডকুমেন্টে মেশিন পাঠযোগ্য বিশেষ কিছু লেখার প্রযুক্তি যা চৌম্বক কালি বা ফেরোসোফেরিক অক্সাইডযুক্ত কালির সাহায্যে লেখা হয়।

সুবিধা :

- ক) এটি খুব সহজেই অক্ষরগুলো পড়তে পারে।
- খ) এমআইসিআর সিস্টেম খুবই উচ্চ স্তরের নিরাপত্তা প্রদান করে।
- গ) অন্যান্য ক্যারেक्टर রিকগনিশন সিস্টেমের চাইতে এমআইসিআর এর ক্যারেक्टर রিডিংয়ের ক্ষেত্রে ভুলের পরিমাণ অতি কম থাকে।
- ঘ) এর দক্ষতা বেশি।

অসুবিধা :

- ক) এর দাম বেশি ও খুবই ব্যয়বহুল।
- খ) শুধু নির্দিষ্ট ফরমেটে লেখা MICR ফন্টগুলোকেই চিনতে পারে।
- গ) এর ক্যারেक्टरগুলো ১০ ডিজিট ও ৮টি বিশেষ ক্যারেक्टरের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।
- ঘ) MICR প্রিন্টারগুলোতে ব্যবহৃত কার্টিজ এর মূল্য তুলনামূলকভাবে বেশি।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। কী-বোর্ড এর প্রকারভেদ আলোচনা কর।

উত্তর : কী-বোর্ড একটি ইনপুট ডিভাইস। যার মাধ্যমে একটি কম্পিউটারে ডাটা (Text or Number) গুলো প্রবেশ করানোর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন কী-বোর্ড এর নাম নিচে উল্লেখ করা হলো :



- ক) Flexible keyboard.
- খ) Mechanical Keyboard.
- গ) Gaming Keyboard.
- ঘ) Wireless Keyboard.
- ঙ) Virtual Keyboard.



- চ) Projection Keyboard.
- ছ) Multimedia Keyboard.
- জ) Handheld Keyboard.
- ঝ) Vertical Keyboard.

বিভিন্ন কী-বোর্ডের বর্ণনা নিচে দেওয়া হলো :

ক) Flexible keyboard : এই ধরনের কীবোর্ড গুলো প্রচুর নমনীয় হয়ে থাকে। কারণ সিলিকন এর মতো অনেক নরম পদার্থ দিয়ে এই কীবোর্ড তৈরি করা হয়। এই ধরনের কীবোর্ড গুলোকে ব্যবহারকারি সহজে ভাজ করে নিতে পারে।

খ) Mechanical keyboard : Mechanical keyboard গুলো হলো এমন কিছু computer keyboard যেগুলোর ক্ষেত্রে, প্রতিটি কীর নিচে রয়েছে একটি করে সুইচ। এই ধরনের কীবোর্ড গুলোকে spring key switch এর সাথে তৈরি করা হয়। বর্তমান সময়ে এই ধরনের keyboard গুলোর চাহিদা প্রচুর। তবে এই কীবোর্ড গুলোর ক্ষেত্রে একটি বিশেষ সমস্যা রয়েছে, টাইপিং করার সময় কীবোর্ড থেকে প্রচুর শব্দ বের হয়ে থাকে।

গ) Gaming Keyboard : একটি গেমিং কীবোর্ড তুলনামূলক ভাবে আকারে অনেক ছোট থাকে যেটাকে মূলত গেম খেলার জন্যই তৈরি করা হয়েছে। আজ অনেক লোক কেবল গেমিং এর জন্য কম্পিউটার ব্যবহার করছেন। আর তাই, এই ধরনের ইউজারদের জন্য কেবল গেমিং প্রয়োজনীয়তা গুলোর ওপরে নজর দিয়ে ডিজাইন করা হয়েছে গেমিং কীবোর্ড গুলো।

ঘ) Wireless Keyboard : ওয়্যারলেস কী-বোর্ড হলো এমন এক ধরনের কী-বোর্ড যা user কে computer, tablet বা laptop এর সাথে radio frequency এর সাহায্যে যোগাযোগ করতে সাহায্য করে থাকে। যেমন : Wifi, Bluetooth বা Infrared technology ব্যবহার করে।

ঙ) Virtual Keyboard : Virtual keyboard গুলো মূলত Software powered keyboard হয়ে থাকে। যেভাবে standard keyboard এর ব্যবহার করে কম্পিউটারের স্ক্রিনে কিছু লেখা যায়, ঠিক একইভাবে এই ধরনের ভার্সুয়াল কীবোর্ড গুলোকে ব্যবহার করে লেখা যায়।

চ) Projection Keyboard : Projection keyboard গুলো মূলত virtual কীবোর্ড এর একটি রূপ বা প্রকার যেটাকে প্রায় যেকোনো জায়গাতেই ব্যবহার করা যায়। এই ধরনের কীবোর্ড গুলো যেকোনো ফ্ল্যাট এবং হার্ড পৃষ্ঠতলে কীবোর্ড এর চিত্র প্রদর্শন করার ক্ষেত্রে লেজার এর ব্যবহার করা হয়।

জ) Handheld Keyboard : এই কীবোর্ড গুলো পেশাদার গেমারদের দ্বারা ব্যবহার করা হয়েছিল যারা নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী থেকে কিছুটা এগিয়ে থাকতে চাইতেন।

ঝ) Vertical Keyboard : Vertical Keyboard গুলো এক নির্দিষ্ট রকমের কীবোর্ড যেটাকে মূলত ব্যবহারকারীর হাতের চাপ দূর করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এই ধরনের কীবোর্ড গুলো 3D ধারণার ওপরে ভিত্তিক। এই কীবোর্ড গুলো দুই ভাবে বিভাজিত থাকে।

**** ২। OMR, OCR, MICR, ICR, BCR এর সংক্ষিপ্ত কাজ বর্ণনা দাও।**

বাকাশিবো- ২০২২

উত্তর : নিম্নে OMR, OCR, MICR, ICR, BCR এর সংক্ষিপ্ত কাজ বর্ণনা করা হলো।

ওএমআর (OMR) : OMR হলো বিশেষ এক ধরনের ইনপুট ডিভাইস, যার পূর্ণ নাম Optical Mark Reader. ওএমআর (OMR) এমন একটি যন্ত্র যা পেন্সিল বা কালির দাগ (Mark) বুঝতে পারে এবং সঠিক দাগ গণনা করতে পারে। বহুনির্বাচনী প্রশ্নের উত্তরপত্র মার্ক গণনার কাজে OMR ব্যবহৃত হয়।

ওসিআর (OCR) : OCR এর পূর্ণরূপ হলো : Optical Character Recognition. ওসিআর (OCR) বলতে আলোকভিত্তিক অক্ষর শনাক্তকরণ, হাতে লেখা বা টাইপযন্ত্রে টাইপকৃত লেখার ছবিকে (সাধারণত স্ক্যানার দিয়ে স্ক্যান করা) কম্পিউটারে সম্পাদনাযোগ্য লেখায় অনুদিত করার যান্ত্রিক বা ইলেকট্রনিক পদ্ধতিকে বুঝায়।

এমআইসিআর (MICR) : MICR এর পূর্ণরূপ Magnetic Ink Character Recognition. যে মেশিন MICR লেখা পড়তে পারে তাকে MICR Reader বলে। চৌম্বক কালি বা ফেরোসোফেরিক অক্সাইডযুক্ত কালির সাহায্যে MICR লেখা হয়। এই কালিতে লেখা কাগজ শক্তিশালী চৌম্বকক্ষেত্রে রাখলে কালির ফেরোসোফেরিক অক্সাইড চুম্বকে পরিণত হয়। এরপর এই বর্ণচুম্বকগুলো তাড়িৎ চৌম্বকীয় আবেশের দ্বারা তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন করে। এই আবিষ্ট তড়িৎপ্রবাহের মান থেকে কোন বর্ণ

পড়া হচ্ছে, কম্পিউটার তা বুঝতে পারে ও সঞ্চিৎত রাখে। এই পদ্ধতিতে ব্যাংকের চেক নম্বর লেখা ও পড়া হয়।

আইসিআর (ICR) : ICR এর পূর্ণরূপ Intelligent character recognition. আইসিআর (ICR) ইন্টেলিজেন্ট ওসিআর নামেও পরিচিত। এটি কম্পিউটারে ম্যানুয়ালি প্রবেশ করা টেক্সটগুলোকে মেশিনের ভাষায় টেক্সটগুলোতে অনুবাদ করে। ইমেজ ফাইল থেকে হাতে লেখা পাঠ্য বের করার জন্য আইসিআর ব্যবহৃত হয়।

বিসিআর (BCR) : BCR এর পূর্ণরূপ Bar Code Reader. Bar Code সাধারণত যে কোনো ধরনের বই, পন্য, পোস্টাল প্যাকেট ইত্যাদিও পরিচিত শনাক্তকরণে ব্যবহৃত হয়। এ ধরনের Bar Code সমূহ পড়ার জন্য একটি বিশেষ ডিভাইস ব্যবহৃত হয়, যা Bar Code Reader নামে পরিচিত।

৩। অপটিক্যাল মাউসের গঠন ও চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২৩

উত্তর : অপটিক্যাল মাউস : যে মাউস আলোর উৎস ও আলোক সনাক্তকরণ পদ্ধতি ব্যবহার করে কোনো কিছুর উপরিভাগে নাড়াচাড়া বুঝাতে পারে এবং কম্পিউটার Display তে সে অনুযায়ী কার্সরের নাড়াচাড়া প্রদর্শন করে, তাকে অপটিক্যাল মাউস বলে।

গঠন :

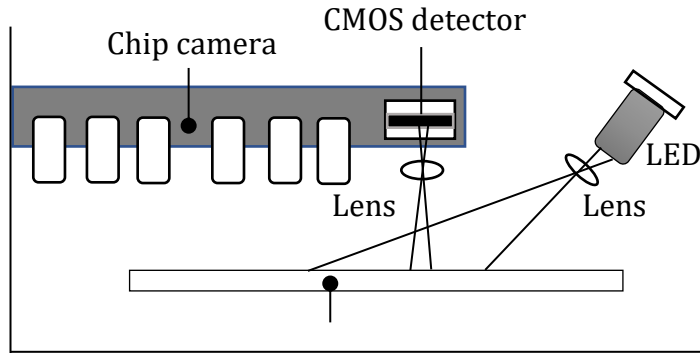
i) **লাইট সোর্স :** মাউসের নিচের অংশকে আলোকিত করার জন্য লাইট সোর্স হিসেবে LED (Light Emitting Diode) ব্যবহার করা হয়।

ii) **লাইট পাইপ :** ইহা একটি প্রিজম, যার মধ্য দিয়ে LED হতে যে আলো উৎপন্ন হয়, তা মাউসের নিচের অংশে প্রবাহিত হয়।

iii) **লেন্স :** মাউস প্যাড সারফেসের একটি প্রতিবিম্ব তৈরি করাই এর কাজ।

iv) **CMOS সেন্সর :** CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) একটি ছোট ক্যামেরা চিপ, যা সারফেস প্যাটার্নকে সনাক্ত করে।

v) **মাউস প্রসেসর :** ইহা DSP (Digital Signal Processor) হতে প্রাপ্ত X-Y Displacement মানকে USB (Universal Serial Bus) বা PS/2 (Personal System/2) পোর্টের মাধ্যমে কম্পিউটারের নিকট পাঠায়। যা মাউস ড্রাইভারের মাধ্যমে মাউস মুভমেন্টের



চিত্র : অপটিক্যাল মাউস

সমতুল্য Electrical Signal তৈরি করে Mouse printer কে ইচ্ছেমত Move করায়।

কার্যবালি : অপটিক্যাল মাউসের ক্ষেত্রে LED প্রথমে একটি নির্দিষ্ট কোণে মাউসের নিচের সারফেসকে আলোকিত করে। তারপর লেন্স, মাউস প্যাড সারফেসের একটি প্রতিবিম্ব তৈরি করে তা CMOS সেন্সরের নিকট পাঠায়। পরবর্তীতে সেন্সর, সারফেস প্যাটার্নটিকে Detect করে।

অতঃপর মাউস প্রসেসর প্রাপ্ত X-Y Displacement Value কে কম্পিউটারের নিকট পাঠায়, যা মাউস ড্রাইভার সফটওয়্যারের মাধ্যমে মাউস মুভমেন্টের একটি সমতুল্য ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল তৈরি করে মাউস পয়েন্টকে স্ক্রিনে ইচ্ছেমতো মুভ করায়।